



## Finanzas Internacionales Ayudantía 2\*

### Comentes

- a) Defina el tipo de cambio nominal (TCN) y el tipo de cambio real (TCR). ¿Qué mide cada uno?

**Respuesta:** El TCN indica cuántas unidades de moneda nacional se necesitan para obtener una unidad de moneda extranjera. El TCR ajusta el TCN por los precios relativos entre países:

$$TCR = TCN \cdot \frac{P^*}{P},$$

con  $P^*$  el nivel de precios externo y  $P$  el interno. Mientras el TCN es un precio puramente monetario, el TCR mide el poder adquisitivo relativo y la competitividad de los bienes nacionales frente a los extranjeros.

- b) ¿Cuándo se aprecia el TCR y qué implica para la competitividad? Identifique los canales.

**Respuesta:** El TCR se aprecia cuando cae (con esta convención, un TCR menor significa que el país se vuelve relativamente más caro). De la definición  $TCR = TCN \cdot P^*/P$ , esto ocurre por tres canales:

- Apreciación nominal (cae el TCN).
- Aumento de los precios internos  $P$ .
- Caída de los precios externos  $P^*$ .

Por ejemplo, si el TCN se mantiene constante pero  $P$  sube más rápido que  $P^*$ , el cociente  $P^*/P$  cae y el TCR se aprecia. En todos los casos los bienes nacionales se encarecen en términos relativos, lo que implica una pérdida de competitividad externa.

- c) ¿Por qué una depreciación del TCR tiende a mejorar la balanza comercial?

**Respuesta:** Al depreciarse el TCR los bienes nacionales se abaratan para los extranjeros y los bienes extranjeros se encarecen para los nacionales. Esto incentiva las exportaciones y desincentiva las importaciones, mejorando el saldo comercial.

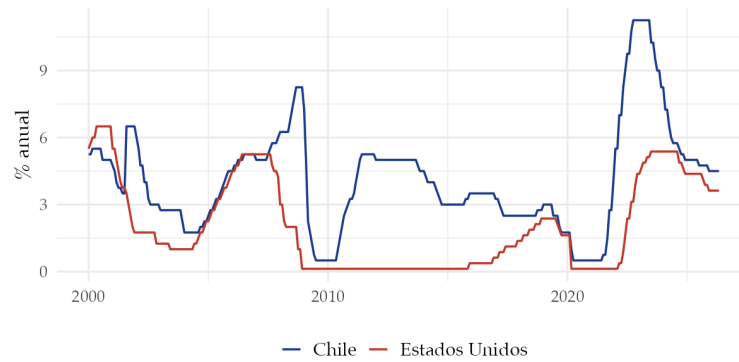
- d) El siguiente gráfico muestra la tasa de política monetaria (TPM) de Chile y de EE.UU. desde 2000. Un analista afirma: "Como el Banco Central de Chile ha mantenido su tasa en promedio unos 2 puntos por encima de la Reserva Federal, invertir en pesos ha sido sistemáticamente más rentable que invertir en dólares". Comente la afirmación a la luz de la paridad descubierta de tasas y de su relación con el tipo de cambio.

---

\*Correo: joamartine@fen.uchile.cl

### Tasa de Política Monetaria: Chile y EE.UU. (2000–2026)

TPM del Banco Central de Chile y de la Reserva Federal



Fuente: Bank for International Settlements (BIS), Central bank policy rates

**Respuesta:** La afirmación confunde una mayor tasa nominal con un mayor retorno. La paridad descubierta establece

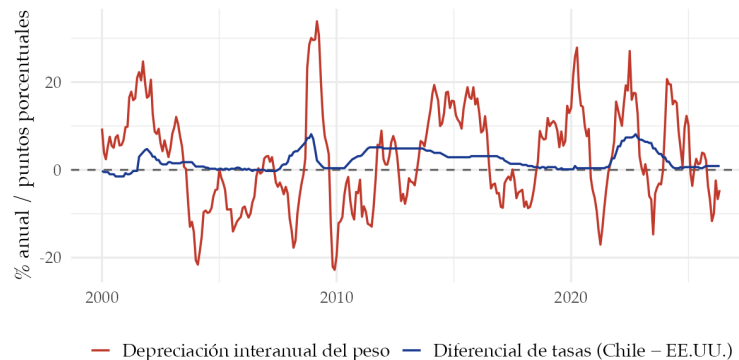
$$i_t = i_t^* + \frac{e_{t+1}^e - e_t}{e_t} + \rho.$$

Un diferencial persistentemente positivo (en el gráfico, del orden de 2 pp en promedio durante 2000–2026) no es una oportunidad de arbitraje, sino la compensación que el mercado exige por dos factores: la depreciación esperada del peso y el premio por riesgo país  $\rho$ . En equilibrio, la mayor tasa chilena coexiste con la expectativa de que el peso pierda valor.

Los datos lo confirman. El siguiente gráfico contrasta el diferencial de tasas con la depreciación interanual efectiva del peso (variación del tipo de cambio CLP/US\$ a 12 meses). La depreciación es mucho más volátil que el diferencial y, en promedio, lo supera: durante 2000–2026 el peso se deprecia cerca de un 2,9 % anual frente a un diferencial medio de unos 2,1 pp. Es decir, el peso pierde valor en promedio algo más de lo que rinde el mayor interés local, de modo que el carry hacia el peso resultó, en promedio, perdedor en el período.

### Diferencial de Tasas y Depreciación del Peso (2000–2026)

El mayor interés local convive con un peso que tiende a depreciarse



Fuente: BIS, Central bank policy rates y Exchange rates (WS\_XRU)

Esto es el ejercicio de carry trade del Matemático II llevado a los datos: solo si la depreciación efectiva resultara menor que el diferencial neto de riesgo ( $i_t - i_t^* - \rho$ ) el carry hacia el peso sería ganador *ex post*, lo que el gráfico muestra que no está garantizado. En suma, la afirmación es incorrecta, bajo la UIP un diferencial de tasas no implica retornos en exceso, sino que anticipa el ajuste del tipo de cambio. El mecanismo conecta con los comentarios anteriores: la depreciación nominal del peso eleva el TCN y, según el diferencial de inflación con EE.UU., se traspasa total o parcialmente al TCR.

# Matemático I

Considere una economía donde la inversión y el ahorro vienen dados por:

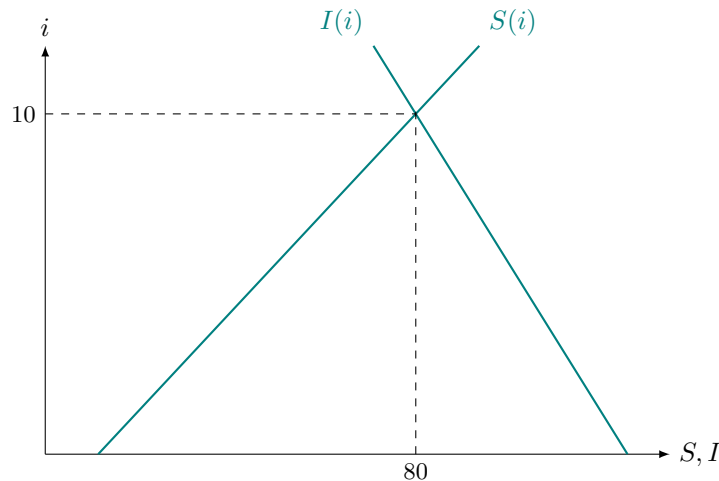
$$I = 100 - 2i \quad (1)$$

$$S = 50 + 3i \quad (2)$$

donde  $i$  es la tasa de interés (real y nominal son iguales, no hay inflación).

- a) Considere una economía financieramente cerrada. Calcule la tasa de interés de equilibrio y el nivel de ahorro e inversión.

**Respuesta:** Igualando  $S = I$  se llega a  $i = 10$  y  $S = I = 80$ .



- b) Suponga ahora que la economía enfrenta una tasa de interés internacional igual a 4 (en porcentajes). Calcule el ahorro doméstico  $S$ , la inversión y el déficit en cuenta corriente. ¿Es esta economía deudora o acreedora respecto del resto del mundo?

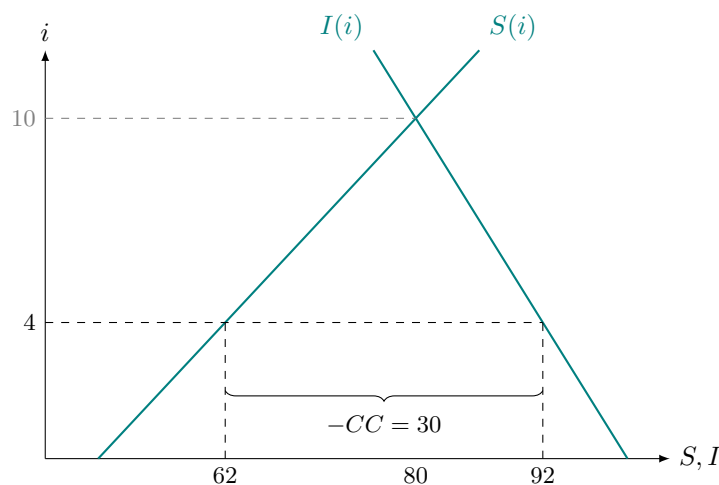
**Respuesta:** Dado  $i = 4$ :

$$S = 50 + 3 \cdot 4 = 62, \quad I = 100 - 2 \cdot 4 = 92.$$

Por lo tanto:

$$CC = S - I = 62 - 92 = -30.$$

Hay un déficit en cuenta corriente de  $-CC = 30$ : la economía se endeuda con el resto del mundo. Es coherente con que la tasa internacional sea menor que la de autarquía, reflejando una escasez relativa de recursos internos.



- c) Suponga ahora movilidad imperfecta de capitales, con oferta de fondos

$$i = 4 - 0,2 CC,$$

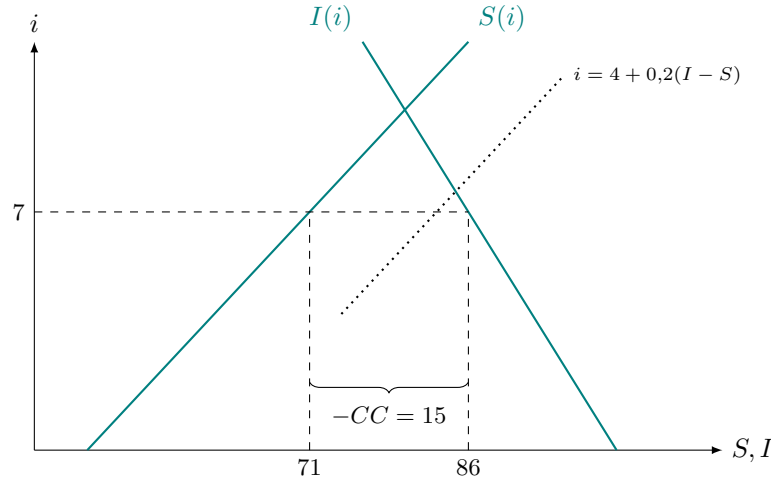
donde  $-CC$  es el déficit en cuenta corriente. Calcule la tasa de interés de equilibrio, el déficit en cuenta corriente, el ahorro y la inversión.

**Respuesta:** En equilibrio  $I = -CC + S$ . Con  $i = 4 - 0,2CC \Rightarrow CC = (4 - i)/0,2$ , sustituimos:

$$100 - 2i = -\frac{4 - i}{0,2} + 50 + 3i = (-20 + 5i) + 50 + 3i = 30 + 8i.$$

Entonces  $70 = 10i \Rightarrow i = 7$ . Reemplazando:

$$CC = \frac{4 - 7}{0,2} = -15 \Rightarrow -CC = 15, \quad S = 50 + 21 = 71, \quad I = 100 - 14 = 86.$$



d) Suponga ahora que las exportaciones netas son

$$NX = 3q - 45,$$

donde  $q$  es el tipo de cambio real y no hay pagos de factores al exterior. Calcule el TCR de equilibrio en los casos (a), (b) y (c). Compare y comente.

**Respuesta:** Sin pagos de factores,  $CC = NX = 3q - 45 \Rightarrow q = (CC + 45)/3$ .

- Caso (a):  $CC = 0 \Rightarrow q = 45/3 = 15$ .
- Caso (b):  $CC = -30 \Rightarrow q = 15/3 = 5$ .
- Caso (c):  $CC = -15 \Rightarrow q = 30/3 = 10$ .

El TCR es más depreciado en autarquía, pues debe ser consistente con  $CC = 0$ . Al abrir la cuenta de capitales,  $I - S > 0$  (entrada de capitales) aprecia el TCR. Con movilidad imperfecta el efecto es intermedio.

## Matemático II

Se conocen los valores nominales y precios de bonos a un año en Estados Unidos y Chile, que pagan su valor nominal al vencimiento.

| Bonos  | Maduración | Valor Nominal | Precio   |
|--------|------------|---------------|----------|
| EE.UU. | 1 año      | 255           | 250 US\$ |
| Chile  | 1 año      | 315           | 300 CLP  |

El tipo de cambio es 470 pesos por dólar. El riesgo país es 1 %.

**Paridad descubierta de tasas de interés (UIP).** Un inversionista con un peso puede seguir dos estrategias durante un año:

1. *Invertir en Chile:* obtiene  $(1 + i_t)$  pesos al final del período.
2. *Invertir en EE.UU.:* convierte su peso a dólares al tipo de cambio actual ( $1/e_t$  dólares), invierte a la tasa externa y obtiene  $(1 + i_t^*)$  dólares, que reconvierte a pesos al tipo de cambio esperado  $e_{t+1}^e$ . En pesos recibe  $\frac{e_{t+1}^e}{e_t}(1 + i_t^*)$ .

Si los activos fueran sustitutos perfectos, ambas estrategias deberían rendir lo mismo. Igualando los retornos brutos,

$$1 + i_t = \frac{e_{t+1}^e}{e_t} (1 + i_t^*),$$

y tomando la aproximación de primer orden (productos de términos pequeños despreciables), se obtiene la versión lineal de la paridad descubierta, a la que se añade el premio por riesgo país  $\rho$  que exige los inversionistas por mantener el activo chileno:

$$i_t = i_t^* + \underbrace{\frac{e_{t+1}^e - e_t}{e_t}}_{\text{depreciación esperada}} + \rho$$

**Mecanismo.** La paridad es una condición de no arbitraje. Si el retorno en pesos de un activo supera al del otro, los inversionistas se vuelcan hacia el más rentable: compran ese activo (y su moneda) y venden el otro. Este flujo de capitales presiona los precios, los tipos de cambio (spot y esperado) y las tasas hasta que ambos retornos se igualan. El término  $(e_{t+1}^e - e_t)/e_t$  refleja que una depreciación esperada del peso encarece el retorno en pesos del activo externo, compensando su menor tasa nominal.

- a) ¿Cuál es la tasa de interés del bono en EE.UU. y Chile?

**Respuesta:**

$$i_t^* = \frac{255}{250} - 1 = 2,0\%, \quad i_t = \frac{315}{300} - 1 = 5,0\%.$$

- b) Calcule el tipo de cambio futuro consistente con la paridad de tasas de interés.

**Respuesta:** El tipo de cambio futuro de paridad es aquel que iguala el retorno en pesos de ambos bonos. Imponiendo la condición de no arbitraje:

$$i_t = i_t^* + \frac{e_{t+1} - e_t}{e_t} + \rho \Rightarrow 5,0\% = 2,0\% + \frac{e_{t+1} - 470}{470} + 1,0\%.$$

Despejando la depreciación esperada:

$$\frac{e_{t+1} - 470}{470} = 5,0\% - 2,0\% - 1,0\% = 2,0\% \Rightarrow e_{t+1} = 470(1 + 0,02) = 479,4.$$

Interpretación: como el bono chileno paga 3 puntos más que el estadounidense pero exige 1 punto de premio por riesgo, el mercado solo estará indiferente entre ambos si espera que el peso se deprecie un 2% (el peso debe perder valor para compensar la mayor tasa local). A ese tipo de cambio esperado nadie tiene incentivo a mover capitales y se sostiene el equilibrio.

- c) ¿Qué bono preferirán los inversionistas si esperan que el peso se deprecie a \$/US\$ 490 el año siguiente? Demuestre matemáticamente.

**Respuesta:** Comparamos el retorno en pesos de cada estrategia. Bono de EE.UU. (medido en pesos): invertir 250 US\$ cuesta  $250 \times 470 = 117,500$  CLP y se reciben  $255 \times 490 = 124,950$  CLP. Rentabilidad:

$$r_{\text{EE.UU.}} = \frac{124,950 - 117,500}{117,500} \approx 6,34 \%$$

Bono de Chile:

$$r_{\text{Chile}} = \frac{315 - 300}{300} = 5,0 \%$$

Como  $6,34 \% > 5,0 \%$ , prefieren el bono de EE.UU.

El mismo resultado se obtiene con la UIP. El retorno esperado en pesos del activo externo (lado derecho de la paridad) es

$$i_t^* + \frac{e_{t+1}^e - e_t}{e_t} + \rho = 2,0 \% + \frac{490 - 470}{470} + 1,0 \% \approx 2,0 \% + 4,26 \% + 1,0 \% = 7,26 \%,$$

que supera al retorno del bono chileno  $i_t = 5,0 \%$ . La paridad ya no se cumple: la depreciación esperada (490) excede a la de equilibrio (479,4), de modo que la ganancia cambiaria más que compensa la menor tasa externa.

**Mecanismo de ajuste.** Ante este desequilibrio, los inversionistas venden bonos chilenos y compran dólares para invertir en EE.UU. Esta presión de compra de dólares hoy tiende a subir el tipo de cambio spot  $e_t$ , lo que reduce la depreciación esperada restante  $(e_{t+1}^e - e_t)/e_t$ ; el proceso continúa hasta que ambos retornos vuelven a igualarse y se restablece la paridad.

**Carry trade.** Este es un caso de *carry trade*: endeudarse en la moneda de tasa baja (dólar) e invertir en la de tasa alta (peso). El carry neto es  $i_t - i_t^* - \rho = 2 \%$ , igual a la depreciación de equilibrio de (b). Como aquí la depreciación esperada (4,26 %) supera ese 2 %, el carry hacia el peso se espera perdedor y conviene la estrategia inversa: invertir en dólares.

- d) Un economista señala que la depreciación del peso de las últimas semanas tendrá efectos inflacionarios en el IPC. ¿Es correcta la aseveración? Explique.

**Respuesta:** Los hogares consumen bienes nacionales e importados, por lo que una depreciación del peso encarece los importados y se traspasa al IPC en el corto y mediano plazo. La aseveración es correcta.